AI 복싱 자세교정 시스템

실시간 컴퓨터 비전 기반 맞춤형 코칭 및 훈련 점수 평가 프로그램

팀 구성 안내

조장: 금교혁 | 조원: 심규현 · 오지성 · 인병준

PROJECT BACKGROUND

제안 배경 및 필요성

01. MARKET TREND

홈 트레이닝 시장 성장

비대면 홈트레이닝 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 전문 트레이너 없이 독학으로 복싱 및 피트니스를 즐기는 사용자가 크게 늘어남.

02. RISK FACTOR

자세 불균형 및 부상 위험

거울만 보고 운동할 경우 정확한 자세 파악이 어려워 부적절한 폼이 고착화되거나 관절/근육 부상의 위험이 항상 존재함.

03. SOLUTION NEEDED

실시간 AI 피드백 니즈

고가의 장비 없이 단일 웹캠만으로 관절을 실시간 추적하고, 잘못된 자세를 즉각적으로 교정해 주는 AI 모션 코칭 솔루션 요구.

PROJECT OVERVIEW

프로젝트 개요 및 방향성

FEATURE 01

웹캠 모션 캡처

별도 고가의 센서 장비 없이 일반 웹캠만으로 실시간 신체 관절 포즈를 정밀하게 추적 및 인식.

MOTION CAPTURE

FEATURE 02

실시간 자세교정

가드, 잽, 스트레이트, 원투 콤보 등 핵심 동작의 정확도를 실시간 분석하여 화면 오버레이 피드백 제공.

REAL-TIME COACHING

FEATURE 03

훈련 점수화 & 리포트

수행 결과에 따른 종합 훈련 점수 산출 및 타격 속도, 폼 정확도 개선 리포트 산출.

SCORE & REPORT

SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 파이프라인 아키텍처

1

Video Stream

OpenCV 기반 웹캠 영상 프레임 실시간 캡처 및 전처리

2

Pose Estimation

MediaPipe Pose를 통한 33개 관절 랜드마크 추출

3

Angle Logic

벡터 내적 기반 관절 각도 산출 및 자세 오류 검출

4

Real-time UI

실시간 피드백 텍스트 오버레이 및 점수 집계

TECHNOLOGY STACK

상세 구현 방법 (Tech Stack)

VIDEO STREAM — **OpenCV**

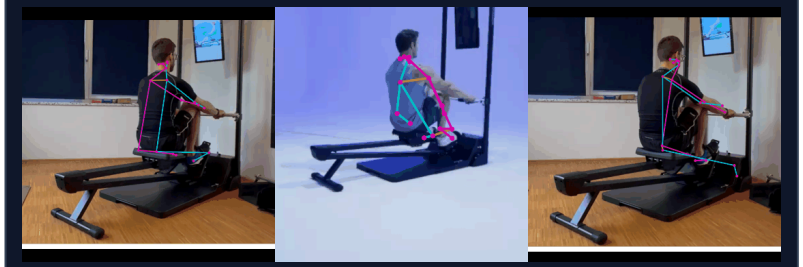
웹캠 프레임 실시간 캡처, BGR-RGB 변환, 화면 내 코칭 UI 텍스트/그래픽 오버레이 렌더링.

POSE ESTIMATION — **MediaPipe Pose**

33개 신체 관절 랜드마크 3D 좌표 추출 및 고속 스켈레톤 실시간 트래킹 모듈.

LOGIC & EVALUATION — **Python Algorithm**

관절 간 각도 계산 공식(벡터 내적) 적용 및 동작별 오류 판정/점수 집계 규칙 구현.



[출처: medium.com]

POSE LANDMARK EXTRACTION

영상 처리 기술 01 (MediaPipe Pose)

TECH 01

33 Key Landmarks

상체, 하체, 얼굴을 포함한 33개 신체 관절 랜드마크의 (x, y, z) 3D 좌표를 실시간으로 추적.

TECH 02

High FPS Optimization

CPU 환경에서도 30 FPS 이상의 높은 처리 속도를 보장하여 끊김 없는 라이브 코칭 가능.

TECH 03

Coordinate Normalization

사용자의 카메라 거리나 체형 차이에 영향받지 않도록 좌표계 정규화 프로세스 적용.

OPENCV PROCESSING

영상 처리 기술 02 (OpenCV Frame Processing)

PIPELINE 01

Webcam Stream Capture

cv2.VideoCapture를 통한 실시간 프레임 수집 및 해상도/FPS 동적 최적화 설정.

PIPELINE 02

Color Space Conversion

BGR 포맷 프레임을 RGB 포맷으로 변환하여 MediaPipe 파이프라인과 연동.

PIPELINE 03

Graphic UI Overlay

스켈레톤 라인, 관절 각도 수치, 실시간 가드/타격 피드백 텍스트 오버레이 렌더링.

CORE COACHING LOGIC

핵심 자세 교정 및 피드백 로직

GUARD CHECK

가드 자세 분석

주먹 위치와 턱/얼굴 간 거리 측정, 팔꿈치 각도 확인 후 "가드 올리세요" 실시간 피드백 제공.

PUNCH TRAJECTORY

잽 / 스트레이트 분석

팔이 완전히 펴지는지 여부(팔꿈치 신전각) 및 타격 속도, 복귀 동작의 정확도 평가.

COMBO MONITOR

원투 콤보 인식

연속적인 타격 순서 검출 및 체중 이동(상체 회전각) 상태 실시간 체크 및 콤보 판정.

MATHEMATICAL ALGORITHM

자세 교정 알고리즘 세부 수식

VECTOR MATH

관절 각도 계산 수식 (Vector Dot Product)

$$\theta = \arccos\left((a \cdot b) / (||a|| \, ||b||) \right)$$

- 세 관절 랜드마크(어깨-팔꿈치-손목) 좌표를 vector a, b로 변환
- 코사인 역함수(arccos)를 적용하여 3차원 관절 신전 각도 산출

THRESHOLD RULE

상태 판정 임계값 (Threshold Rule)

- **Guard State:** 팔꿈치 각도 < 90° AND 주먹-턱 Y축 거리 < Thres_Y
- **Jab/Straight:** 팔꿈치 각도 > 160° 달성 시 펀치 인지 및 속도 측정
- **Combo Success:** Jab 인지 후 0.5초 이내 Straight 도달 시 성공

SCORING & REPORT SYSTEM

훈련 점수 산출 및 결과 리포트

100점

자세 정확도 비율

목표 관절 각도 달성률 및 가드 유지 시간을 종합 집계하여 100점 만점으로 점수화.

ACCURACY SCORE

속도 & 템포

타격/복귀 속도 측정

펀치 시작부터 최고 신전점 및 복귀 완료까지의 프레임 수를 측정하여 타격 템포 분석.

SPEED METRIC

개선 리포트

취약 동작 피드백

훈련 종료 후 '가드 하강 횟수', '펀치 미신전' 등 감점 요인 분석 리포트 화면 출력.

FEEDBACK REPORT

ROADMAP & TEAM R&R

6주 로드맵 및 팀원 역할 분담

WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6
기초 환경 구축	가드 판정 로직	타격 동작 분석	점수 피드백 UI	모듈 통합 연동	최적화 & 시연

MEMBER 01

비전 처리 담당

OpenCV 웹캠 제어 및 MediaPipe 관절 extraction 모듈 구현

MEMBER 02

자세교정 로직 담당

가드 및 타격 각도 판정 알고리즘, 오류 검출 로직 개발

MEMBER 03

점수 & 피드백 담당

훈련 점수 산출 규칙 정의 및 텍스트/시각 피드백 구현

MEMBER 04

UI 및 통합 담당

실시간 코칭 화면 UI 디자인 및 전체 시스템 모듈 병합

CONCLUSION

기대 효과 및 마무리

웹캠 하나만으로 정밀한 동작 피드백을 제공하는 실용적인 홈트레이닝 자세교정 솔루션 확보

6주간의 체계적인 기간 동안 모듈별 철저한 개발 및 효율적인 팀 협업 경험 달성

컴퓨터 비전(OpenCV, MediaPipe)과 헬스케어 도메인이 결합된 차별화된 포트폴리오 구축